

Análise de Eficiência Operacional - Banco do Brasil S/A

1. Identificação da Necessidade Prática

O Banco do Brasil, como instituição de grande porte, monitora mensalmente indicadores críticos: consumo de energia (sustentabilidade), quadro de funcionários (RH) e adoção de tecnologia (inovação). A necessidade prática identificada é a automação da análise de dados. Atualmente, o processamento manual de grandes volumes de dados é lento e sujeito a erros.

No contexto da governança corporativa e do compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, o Banco do Brasil demanda mecanismos precisos de monitoramento de recursos. A necessidade identificada reside na otimização do controle de eficiência energética e digitalização, visando reduzir custos operacionais e mitigar impactos ambientais (ODS 12 e 13).

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um algoritmo em linguagem Python capaz de processar grandes volumes de dados mensais, aplicar estatística descritiva para identificar padrões de consumo e gerar representações visuais. Esta automação permite que a gestão identifique anomalias no consumo de energia e monitore o avanço da infraestrutura tecnológica de forma auditável e eficiente.

2. Implementação do Algoritmo (Python)

O algoritmo segue o fluxo lógico de processamento de dados (Entrada-Processamento-Saída):

1. Declaração de Bibliotecas: Importação de ferramentas específicas para análise de dados (pandas) e plotagem gráfica (matplotlib).

2. Estruturação de Dados: Organização dos indicadores (Consumo, Funcionários e Tecnologia) em estruturas matriciais (DataFrames).

3. Cálculo Estatístico: Aplicação de funções matemáticas para obtenção de Média, Mediana e Moda.

4. Renderização Visual: Geração de gráficos de linha e barras para análise de tendências temporais.

```
1 import pandas as pd          # Utilizada para manipulação e análise de dados
2 import matplotlib.pyplot as plt # Utilizada para a criação de visualizações gráficas
3
4 # Criamos um dicionário com os dados extraídos dos relatórios da organização
5 dados_bb = {
6     "Mês": ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun"],
7     "Consumo_Energia_MWh": [1200, 1250, 1180, 1300, 1270, 1250],
8     "Qtd_Funcionarios": [86000, 86100, 86050, 86200, 86150, 86100],
9     "Indice_Tecnologia_Perc": [78, 80, 79, 83, 85, 80]
10 }
```



```
1 # Conversão do dicionário para um objeto DataFrame do Pandas (formato de tabela)
2 df = pd.DataFrame(dados_bb)
3 # O método .mean() calcula a média aritmética simples
4 media_energia = df["Consumo_Energia_MWh"].mean()
5 # O método .median() identifica o valor central do conjunto de dados ordenado
6 mediana_energia = df["Consumo_Energia_MWh"].median()
7 # O método .mode() retorna o valor com maior frequência (moda)
8 moda_energia = df["Consumo_Energia_MWh"].mode()[0] # Usamos [0] pois a moda pode retornar mais de um valor (multimodal)
9
10 # Exibição dos resultados no console (saída de texto)
11 print("--- RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA (BB) ---")
12 print(f"Média de Consumo: {media_energia:.2f} MWh")
13 print(f"Mediana do Período: {mediana_energia} MWh")
14 print(f"Moda Identificada: {moda_energia} MWh")
15 print("-" * 45)
```



```
1 # Define o tamanho da moldura do gráfico (largura x altura)
2 plt.figure(figsize=(14, 6))
3
4 # Subplot 1: Gráfico de Linha para o Consumo de Energia
5 plt.subplot(1, 2, 1) # Define uma grade de 1 linha e 2 colunas, ocupando a posição 1
6 plt.plot(df["Mês"], df["Consumo_Energia_MWh"], marker='o', linestyle='-', color='b')
7 plt.title("Evolução do Consumo de Energia (MWh)")
8 plt.xlabel("Meses Analisados")
9 plt.ylabel("Consumo em MWh")
10 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) # Adiciona grade para facilitar a leitura
```



```
1 # Subplot 2: Gráfico de Barras para Evolução Tecnológica
2 plt.subplot(1, 2, 2) # Ocupa a posição 2 na mesma grade
3 plt.bar(df["Mês"], df["Indice_Tecnologia_Perc"], color='forestgreen')
4 plt.title("Índice de Uso de Recursos Tecnológicos (%)")
5 plt.xlabel("Meses Analisados")
6 plt.ylabel("Percentual de Implementação")
7 plt.ylim(0, 100) # Define a escala do eixo Y de 0 a 100%
8
9 # Comando para ajustar o espaçamento entre os gráficos e exibir a janela
10 plt.tight_layout()
11 plt.show()
```

3. Interpretação dos Resultados

A análise dos resultados demonstra que a média de consumo energético (**1.241,67 MWh**) mantém-se em conformidade com a mediana (**1.250 MWh**), sugerindo uma distribuição de dados com baixa variabilidade e ausência de *outliers* significativos no período. Do ponto de vista da **Ética e Sustentabilidade**, o crescimento observado no gráfico de barras referente ao uso de recursos tecnológicos (atingindo 85% em maio) ratifica o investimento do Banco do Brasil na digitalização de processos. Esta transição para o digital reduz a dependência de infraestruturas físicas e consumo de papel, alinhando a prática organizacional ao **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)** e ao **ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis)**. Conclui-se que o algoritmo desenvolvido cumpre seu papel de suporte à decisão, transformando dados brutos em inteligência estratégica para a governança corporativa.